

부록 A. 터미널 시작하기

이 책의 실습은 모두 터미널에서 시작한다. 처음 터미널을 열면 다크 테마 화면이 나타난다. 당황하지 않아도 된다. 이 부록에서는 터미널을 여는 법부터 자주 쓰는 명령어까지 한 번에 정리한다.

A.1 터미널이란?

터미널은 컴퓨터에게 글자로 명령을 내리는 창이다.

평소에는 마우스로 아이콘을 클릭해 프로그램을 실행한다. 터미널에서는 같은 일을 키보드 명령어로 처리한다. 예를 들어, 파인더(Finder)에서 폴더를 더블클릭해 여는 동작을 터미널에서는 `cd` 폴더이름이라고 입력하는 식이다.

이 책에서 Ollama를 설치하고 이미지를 생성하는 모든 명령어는 터미널에서 실행한다. 처음엔 낯설지만, 이 부록에서 소개하는 일곱 가지 명령어만 익혀도 책의 모든 실습을 따라올 수 있다.

 **참고:** 터미널은 마우스 클릭 대신 키보드 입력으로 컴퓨터를 다루는 방법이다. 개발자 전용 도구가 아니라, 전문 소프트웨어를 실행하기 위해 누구나 사용하는 일반 도구다.

명령어를 입력하는 방법

터미널 화면에 명령어를 입력하고 **Enter**를 누르면 컴퓨터가 명령을 실행한다. 스마트폰 메신저에서 메시지를 입력하고 전송 버튼을 누르는 것과 같은 원리다.

명령어를 입력할 때는 **대소문자를 정확하게** 써야 한다. `LS`와 `ls`는 다른 명령어다. 철자가 하나라도 틀리면 오류 메시지가 나타난다. 오류가 나도 컴퓨터가 망가지는 일은 없다. 다시 올바르게 입력하면 된다.

A.2 macOS에서 터미널 여는 법

macOS에는 기본으로 터미널 앱이 설치되어 있다. 별도 설치 없이 바로 열 수 있다.

방법 1 — Spotlight 검색 (가장 빠름)

1. 키보드에서 **Command(⌘) + Space**를 누른다.
2. 검색창에 **terminal**을 입력한다.
3. 터미널 앱이 나타나면 **Enter**를 누른다.

방법 2 — Finder에서 직접 찾기

1. Finder를 열고 응용 프로그램 → 유틸리티 폴더로 이동한다.
2. 터미널 앱을 더블클릭한다.

터미널이 열리면 아래와 비슷한 화면이 나타난다.

```
사용자이름@컴퓨터이름 ~ %
```

% 기호(또는 \$) 다음에 커서가 깜빡이는 것을 확인했다면 준비가 된 것이다. 이 깜빡이는 커서 위치에 명령어를 입력하면 된다.

 **터미널 앱을 Dock에 고정해두면 편하다.** 터미널 아이콘을 우클릭 → 옵션 → Dock에 유지를 선택한다. 이 책의 실습을 진행하는 동안 터미널을 자주 열게 된다.

A.3 Windows에서 터미널 여는 법

Windows에서는 PowerShell 또는 Windows Terminal을 사용한다. Windows 11부터는 Windows Terminal이 기본 앱으로 포함되어 있다.

방법 1 — 시작 메뉴에서 검색 (가장 빠름)

1. 키보드에서 **Windows** 키를 누른다.
2. 검색창에 **powershell**을 입력한다.
3. **Windows PowerShell**을 클릭한다.

방법 2 — 단축키로 열기

1. **Windows 키 + R**을 누른다.
2. 실행 창에 **powershell**을 입력하고 **Enter**를 누른다.

PowerShell이 열리면 아래와 비슷한 화면이 나타난다.

```
PS C:\Users\사용자이름>
```

> 기호 다음에 커서가 깜빡이는 것을 확인했다면 준비가 된 것이다.

⚠ **주의:** Windows에서 Ollama를 설치하면 별도의 Ollama 터미널 창이 함께 실행된다. Ollama 명령어는 이 책의 안내에 따라 PowerShell에서 입력한다.

🔧 **참고:** Windows 10 이하라면 Microsoft Store에서 Windows Terminal을 무료로 설치할 수 있다. 탭 기능이 있어 여러 창을 동시에 쓰기 편하다.

A.4 자주 쓰는 기본 명령어 7가지

이 책의 실습에서 반복적으로 쓰는 명령어 일곱 가지다. 외울 필요는 없다. 막힐 때마다 이 표를 참고한다.

명령어	하는 일
ls (macOS) / dir (Windows)	현재 폴더 안의 파일·폴더 목록을 보여준다
cd 폴더이름	해당 폴더로 이동한다
cd ..	상위 폴더로 한 단계 올라간다
pwd	지금 내가 어느 폴더에 있는지 보여준다
mkdir 폴더이름	새 폴더를 만든다
clear (macOS) / cls (Windows)	터미널 화면을 깔끔하게 비운다
chmod +x 파일이름	파일에 실행 권한을 부여한다 (macOS/Linux)

아래에서 각 명령어를 하나씩 살펴본다.

명령어 1. pwd — 지금 내가 어디 있는지 확인하기

pwd는 **P**rint **W**orking **D**irectory의 줄임말이다. 현재 열려 있는 폴더의 전체 경로를 화면에 출력한다.

길을 걷다가 “나 지금 어디야?”를 확인하는 것과 같다. 터미널을 열고 가장 먼저 실행하면 현재 위치를 바로 알 수 있다.

macOS 실행 예시

```
% pwd
```

실행하면 아래처럼 현재 위치가 출력된다.

```
/Users/nahyun
```

/Users/nahyun은 사용자 홈 폴더다. 터미널을 처음 열면 대부분 이 위치에서 시작한다. nahyun 자리에는 내 컴퓨터 사용자 이름이 표시된다.

Windows 실행 예시

```
pwd
```

```
Path
```

```
----
```

```
C:\Users\nahyun
```

 **참고:** macOS와 Windows 모두 pwd가 동작한다. Windows PowerShell도 pwd를 지원한다.

명령어 2. ls / dir — 폴더 안 목록 보기

현재 폴더 안에 무엇이 있는지 보여준다. 파인더(Finder)나 파일 탐색기를 열어 폴더를 클릭하는 것과 같은 일을 터미널에서 처리한다.

macOS 실행 예시

```
% ls
```

```
Desktop  Documents  Downloads  Movies  Music  Pictures
```

폴더와 파일 이름이 나란히 나열된다. 색상으로 구분되는 경우도 있다. 파란색 또는 굵은 글씨가 폴더, 그 외가 파일이다.

Windows 실행 예시

```
dir
```

디렉터리: C:\Users\nahyun

Mode	LastWriteTime	Length	Name
d-----	2026-01-10 오전 10:00		Desktop
d-----	2026-01-10 오전 10:00		Documents
d-----	2026-01-10 오전 10:00		Downloads

d로 시작하는 항목이 폴더(디렉터리)다.

 **참고:** macOS에서 `ls -l`을 입력하면 파일 크기, 수정 날짜 등 상세 정보까지 함께 출력된다.

명령어 3. `cd` 폴더이름 — 폴더 안으로 이동하기

`cd`는 **C**hange **D**irectory의 줄임말이다. 지정한 폴더 안으로 이동한다.

파인더에서 폴더를 더블클릭해 여는 것과 같다.

macOS/Windows 실행 예시

홈 폴더에서 `Documents` 폴더로 이동해본다.

```
% cd Documents
```

명령어를 실행한 후 `pwd`로 위치를 확인해본다.

```
% pwd
```

```
/Users/nahyun/Documents
```

`Documents` 안으로 이동된 것을 확인할 수 있다.

 **Tab 자동완성:** 폴더 이름의 앞 글자 몇 개만 입력하고 Tab 키를 누르면 나머지가 자동으로 완성된다. `Doc`까지 입력하고 Tab을 누르면 `Documents`로 완성된다. 긴 이름을 일일이 타이핑하지 않아도 된다.

 **주의:** 폴더 이름에 띄어쓰기가 있으면 오류가 날 수 있다. 이 경우 이름 전체를 따옴표로 감싼다. 예: `cd "My Documents"`

명령어 4. `cd ..` — 상위 폴더로 올라가기

현재 폴더에서 한 단계 위의 폴더로 이동한다. `..`는 “상위 폴더”를 의미하는 특수 표기다.

엘리베이터에서 한 층 위로 올라가는 것과 같다.

실행 예시

현재 위치가 `/Users/nahyun/Documents`일 때 `cd ..`를 실행한다.

```
% cd ..
```

```
% pwd
```

```
/Users/nahyun
```

`Documents`에서 한 단계 위인 홈 폴더(`/Users/nahyun`)로 이동했다.

두 단계 위로 한 번에 올라가려면 `cd ../../`를 입력한다.

```
% cd ../../
```

명령어 5. `mkdir` 폴더이름 — 새 폴더 만들기

`mkdir`은 **M**ake **D**irectory의 줄임말이다. 현재 위치에 새 폴더를 만든다.

파인더에서 우클릭 → 새 폴더를 선택하는 것과 같다.

실행 예시

현재 위치에 `ai-images`라는 이름의 폴더를 만든다.

```
% mkdir ai-images
```

명령어를 실행해도 별다른 메시지가 없으면 성공이다. `ls`로 확인해본다.

```
% ls
```

```
Desktop  Documents  Downloads  Movies  Music  Pictures  ai-images
```

목록에 `ai-images`가 새로 생긴 것을 볼 수 있다.

 **폴더 이름 규칙:** 폴더 이름에 띄어쓰기 대신 하이픈(-)이나 언더스코어(_)를 쓴다. `ai images`보다 `ai-images` 또는 `ai_images`가 다루기 편하다.

명령어 6. `clear` / `cls` — 화면 비우기

터미널 화면에 명령어 결과가 쌓이면 복잡해 보인다. 화면을 깔끔하게 비워준다. 폴더나 파일이 삭제되는 것이 아니라, 화면에 보이는 텍스트만 지운다.

macOS

```
% clear
```

Windows

```
cls
```

실행하면 터미널 화면이 깨끗하게 비워지고 커서만 남는다.

 **macOS 단축키:** `clear`를 입력하는 대신 `Command + K`를 눌러도 화면이 비워진다.

명령어 7. `chmod +x` — 파일 실행 권한 부여하기

`chmod`는 **Change Mode**의 줄임말이다. 파일의 권한(읽기·쓰기·실행)을 바꿀 때 쓴다. 이 책에서는 주로 **실행 권한 부여**에 사용한다.

스크립트 파일(`.sh`)을 처음 만들고 나면 실행 권한이 없다. 그 상태에서 `./파일이름.sh`로 실행하면 “Permission denied” 오류가 난다. `chmod +x`를 한 번 실행하면 이후부터는 바로 실행할 수 있다.

macOS/Linux 실행 예시

`generate.sh` 파일에 실행 권한을 준다.

```
% chmod +x generate.sh
```

성공하면 아무 메시지도 출력되지 않는다. 이후 아래 명령어로 파일을 실행할 수 있다.

```
% ./generate.sh
```

⚠ **Windows에는 chmod가 없다.** PowerShell에서는 실행 권한 개념이 다르기 때문에 이 명령어가 필요하지 않다. Windows에서 .sh 스크립트를 실행하려면 별도의 환경(WSL, Git Bash 등)이 필요하다.

🔧 **+x의 의미:** x는 execute(실행)를 뜻한다. +x는 실행 권한을 추가한다는 의미다. 파일을 새로 만들 때 한 번만 실행하면 된다.

실습 — 이 책의 실습 폴더 직접 만들어보기

지금까지 배운 일곱 가지 명령어를 한 번에 써볼 수 있는 실습이다. 이 책 전체에서 사용할 실습 폴더를 실제로 만들어본다.

터미널을 열고 아래 명령어를 **한 줄씩** 입력한다. 각 줄 끝에서 **Enter**를 누른다.

1단계. 현재 위치 확인

```
% pwd
```

홈 폴더(/Users/사용자이름 또는 C:\Users\사용자이름)에 있는지 확인한다.

2단계. 장별 실습 폴더 한 번에 만들기

```
% mkdir -p ~/book-practice/Chapter01 ~/book-practice/Chapter02  
~/book-practice/Chapter03 ~/book-practice/Chapter04  
~/book-practice/Chapter05 ~/book-practice/Chapter06  
~/book-practice/Chapter07
```

🔧 -p 옵션은 중간 폴더(book-practice)가 없어도 한 번에 만들어주고, 폴더가 이미 있어도 오류 없이 넘어간다.

3단계. 폴더가 잘 만들어졌는지 확인

```
% ls ~/book-practice
```

Chapter01	Chapter02	Chapter03	Chapter04	Chapter05	Chapter06
Chapter07					

일곱 개의 폴더가 보이면 성공이다.

4단계. 1장 실습 폴더로 이동

```
% cd ~/book-practice/Chapter01
```

5단계. 이동 후 위치 재확인

```
% pwd
```

```
/Users/사용자이름/book-practice/Chapter01
```

6단계. 화면 정리

```
% clear
```

터미널 화면을 깔끔하게 비운다. 폴더는 그대로 남아 있다.

완성된 폴더 구조는 아래와 같다.

```
~/book-practice/  
├── Chapter01/  
├── Chapter02/  
├── Chapter03/  
├── Chapter04/  
├── Chapter05/  
├── Chapter06/  
└── Chapter07/
```

각 장의 실습은 해당 장 폴더로 이동한 뒤 명령어를 실행한다. 예를 들어 2장 실습은 `cd ~/book-practice/Chapter02`로 이동하면 된다. 1장 실습은 지금 이동한 `~/book-practice/Chapter01`에서 바로 시작한다.

A.5 명령어 실행 중 멈췄을 때 — Ctrl+C로 중단하기

이미지 생성처럼 시간이 걸리는 작업을 실행하면 터미널이 잠시 멈춘 것처럼 보인다. 실제로는 작업이 진행 중이다. 중간에 취소하고 싶을 때는 **Ctrl+C**를 누른다.

Ctrl+C는 현재 실행 중인 명령어를 즉시 중단하고 입력 대기 상태로 돌아온다.

⚠ **주의:** macOS에서도 `Command+C`가 아니라 `Ctrl+C`다. 터미널 안에서는 `Ctrl+C`가 중단 명령어이므로 복사(Copy)가 아니다. 터미널 안의 텍스트를 복사하려면 마우스로 드래그한 뒤 `Command+C`를 쓴다.

상황	해결법
명령어가 멈추지 않고 계속 실행 중	<code>Ctrl+C</code>
잘못된 명령어를 입력 중	<code>Ctrl+C</code> (Enter 전이라면 그냥 지우면 됨)
--More-- 같은 페이지 전환 화면이 나타남	q를 누르면 빠져나온다

A.6 vi로 파일 만들고 저장하기

이 책의 실습에서는 스크립트 파일(`.sh`, `.py`)을 터미널에서 직접 만들어야 하는 구간이 있다. 그때 사용하는 도구가 **vi**다. vi는 터미널 안에서 실행되는 텍스트 편집기로, 추가 설치 없이 macOS와 Linux에 기본으로 포함되어 있다.

🔗 **vi가 불편하다면** [부록 B. 텍스트 에디터로 파일 만들기]를 참고한다. VS Code를 이용해 더 직관적인 방법으로 같은 작업을 할 수 있다.

vi의 핵심 개념 — “모드”

vi를 처음 쓰는 사람이 가장 당황하는 이유는 **모드** 때문이다. vi에는 두 가지 상태가 있다.

모드	하는 일	전환 방법
명령 모드 (기본 상태)	저장·종료 등 명령을 내린다. 글자 입력은 되지 않는다.	<code>Esc</code> 를 누르면 언제든지 돌아온다
입력 모드	글자를 직접 입력하고 편집한다.	명령 모드에서 <code>i</code> 를 누른다

vi를 열면 항상 **명령 모드**로 시작한다. 글자를 입력하려면 반드시 `i`를 눌러 입력 모드로 전환해야 한다.

새 파일 만들기 — 전체 순서

1단계 — vi로 새 파일 열기

터미널에서 아래 명령어를 입력하고 **Enter**를 누른다. 파일이름.sh 자리에 만들 파일 이름을 쓴다.

```
% vi 파일이름.sh
```

예시:

```
% vi generate.sh
```

화면이 바뀌면서 아래처럼 물결 기호(~)가 가득 찬 새 화면이 나타난다. 이것이 vi 편집 화면이다.

```
~
~
~
~
"generate.sh" [New]
```

맨 아래 줄에 **[New]**라고 표시되면 새 파일이 열린 것이다.

 이 상태는 아직 **명령 모드**다. 키보드를 눌러도 글자가 입력되지 않는다.

2단계 — 입력 모드로 전환하기

키보드에서 **i**를 한 번 누른다.

화면 맨 아래에 **-- INSERT --**라는 글자가 나타나면 입력 모드로 바뀐 것이다.

```
~
~
-- INSERT --
```

이제부터 키보드로 글자를 입력할 수 있다.

3단계 — 내용 입력하기

원래 줄에서 안내한 코드를 이 상태에서 붙여넣거나 직접 입력한다.

- **붙여넣기**: 코드를 클립보드에 복사한 뒤 터미널 화면에서 **Command+V** (macOS) 또는 마우스 우클릭 → 붙여넣기 (Windows)를 한다.
- **직접 입력**: 코드를 한 줄씩 타이핑한다.

붙여넣기가 완료되면 화면에 코드가 그대로 나타난다.

4단계 — 입력 모드 종료하기

Esc를 누른다.

화면 아래의 **-- INSERT --** 글자가 사라지면 명령 모드로 돌아온 것이다.

5단계 — 저장하고 vi 닫기

명령 모드 상태에서 아래를 순서대로 입력한다.

```
:wq
```

- **:** — vi에게 “명령을 내릴게”라고 알리는 시작 기호
- **w** — write (저장)
- **q** — quit (종료)

입력 후 **Enter**를 누른다.

터미널의 원래 프롬프트(**\$** 또는 **%**)로 돌아오면 저장이 완료된 것이다.

잘못 입력했을 때 — 저장하지 않고 나오기

내용을 잘못 입력했거나 처음부터 다시 시작하고 싶다면 저장 없이 종료할 수 있다.

1. **Esc**를 눌러 명령 모드로 돌아온다.

2. 아래를 입력하고 Enter를 누른다.

```
:q!
```

- q — quit (종료)
- ! — 변경 사항을 무시하고 강제 종료

원래 터미널 화면으로 돌아온다. 파일에는 아무것도 저장되지 않는다.

vi 핵심 명령어 한눈에 보기

상황	입력
입력 모드로 전환 (글자 입력 시작)	i
명령 모드로 돌아가기	Esc
저장하고 종료	Esc → :wq → Enter
저장하지 않고 종료	Esc → :q! → Enter

실습 — hello.sh 파일 만들어보기

vi 사용법을 한 번 연습해둔다. 본 실습에서 같은 흐름을 반복하게 된다.

1단계 — 홈 폴더로 이동한다.

```
% cd ~
```

2단계 — vi로 hello.sh 파일을 만든다.

```
% vi hello.sh
```

3단계 — i를 눌러 입력 모드로 전환한다.

화면 아래에 -- INSERT --가 나타나는 것을 확인한다.

4단계 — 아래 내용을 입력한다.

```
#!/bin/bash
```

```
echo "vi 저장 성공!"
```

5단계 — Esc를 눌러 명령 모드로 돌아온다.

6단계 — :wq를 입력하고 Enter를 눌러 저장한다.

7단계 — 파일이 만들어졌는지 확인한다.

```
% ls
```

목록에 `hello.sh`가 보이면 성공이다.

8단계 — 실행 권한을 부여하고 파일을 실행해본다.

```
% chmod +x hello.sh  
% ./hello.sh
```

터미널에 `vi 저장 성공!`이 출력되면 vi로 파일을 만들고 실행하는 전 과정이 완료된 것이다.

 `chmod +x`는 파일에 실행 권한을 부여하는 명령어다. `.sh` 파일을 처음 만들 때 한 번만 실행하면 된다.

이 부록에서 배운 것

항목	핵심 내용
터미널이란	키보드 명령어로 컴퓨터를 다루는 창
macOS에서 열기	Command + Space → terminal 입력
Windows에서 열기	시작 메뉴 → powershell 검색
기본 명령어	pwd, ls, cd, mkdir, clear, chmod +x
중단 단축키	Ctrl+C
vi 새 파일 열기	vi 파일이름
vi 입력 모드 전환	i
vi 저장 후 종료	Esc → :wq → Enter
vi 취소 후 종료	Esc → :q! → Enter

터미널을 열고 실습 폴더까지 직접 만들어봤다면 1장으로 돌아가 Ollama 설치를 시작한다.